Chapter 1

EventOS: Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos

Átila Avila, Cleiton Ferreira, Lincon Brito, Thiago Coutinho

Resumo

Este capítulo apresenta a modelagem e a implantação do banco de dados relacional EventOS, concebido para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos. O estudo de caso contempla a organização de eventos e edições, inscrições, atividades, pagamentos, patrocínios, trabalhos científicos, certificação e auditoria administrativa. O processo compreendeu o levantamento e a organização dos requisitos, a modelagem conceitual segundo a notação de Peter Chen, o mapeamento para o modelo relacional e a implementação física no PostgreSQL. Também são discutidas extensões propostas para o cenário original e consultas destinadas à inspeção dos metadados do banco de dados. A implementação busca assegurar a integridade dos dados por meio de chaves, restrições e relacionamentos explícitos, contemplando o povoamento massivo de dados para testes.

Abstract

This chapter presents the modeling and implementation of the EventOS relational database, designed to support the life cycle management of academic events. The case study covers event organization and editions, registrations, activities, payments, sponsorships, scientific papers, certificates, and administrative auditing. The process included requirements analysis, conceptual modeling using Peter Chen notation, mapping to the relational model, and physical implementation in PostgreSQL. The chapter also discusses extensions proposed for the original scenario and queries for inspecting database metadata. The implementation aims to preserve data integrity through keys, constraints, and explicit relationships, including massive data population for testing.

1.1. Introdução

A organização de eventos acadêmicos envolve o gerenciamento integrado de informações sobre eventos, edições, comissões organizadoras, participantes, inscrições, atividades,

pagamentos, trabalhos científicos e certificados. Quando esses dados são mantidos sem uma estrutura relacional consistente, podem surgir redundâncias, inconsistências e dificuldades de acompanhamento das regras de negócio.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o EventOS, um banco de dados relacional projetado para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos. O projeto parte de um conjunto de requisitos funcionais identificado como RF1–RF30 e incorpora quatro requisitos estendidos, voltados à gestão de patrocínios, à lista de espera em atividades, à avaliação de atividades e à administração de usuários e ações.

O objetivo geral é modelar e implantar um banco de dados relacional que ofereça suporte às principais operações do domínio, preservando a integridade dos dados e documentando a correspondência entre os requisitos, o modelo conceitual e o esquema implementado. O restante do capítulo está organizado da seguinte forma: a Seção 1.2 apresenta o domínio e as extensões; a Seção 1.3 descreve a modelagem conceitual e o mapeamento relacional; a Seção 1.4 aborda a implantação e a inspeção de metadados; e a Seção 1.5 apresenta as instruções de reprodução.

1.2. Descrição do projeto e do domínio

1.2.1. Objetivos

O objetivo geral é modelar e implantar um banco de dados relacional para apoiar o gerenciamento do ciclo de vida de eventos acadêmicos, garantindo a integridade dos dados e a aderência às regras de negócio estabelecidas.

Como objetivos específicos, busca-se:

- representar os requisitos do domínio por meio de entidades, atributos e relacionamentos;
- propor extensões para contemplar situações relevantes à organização de eventos, como patrocínios e filas de espera;
- implementar restrições declarativas e, quando apropriado, domínios no PostgreSQL;
- mapear o esquema físico de acordo com o padrão de nomenclatura MAD exigido no projeto;
- popular as tabelas e disponibilizar consultas para inspeção da estrutura, garantindo a validação dos requisitos e metadados.

1.2.2. Requisitos estendidos

O cenário original, composto pelos requisitos RF1–RF30, concentra-se principalmente nas inscrições e no fluxo financeiro dos participantes. Para ampliar a cobertura do domínio, foram propostas quatro extensões:

- **RE1 — Gestão de patrocínios:** permite registrar patrocínios concedidos por instituições a edições de eventos, incluindo cota, valor e quantidade de cortesias.

- **RE2 — Lista de espera em atividades:** permite registrar inscrições que aguardam disponibilidade de vagas em atividades com capacidade limitada.

- **RE3 — Avaliação de atividades:** permite armazenar notas e comentários submetidos pelos participantes para registrar sua avaliação das atividades.

- **RE4 — Usuários administrativos:** prevê o registro de usuários responsáveis pela operação da plataforma, com perfil de acesso e possibilidade de auditoria das ações administrativas.

As extensões foram incorporadas para aproximar o modelo de situações encontradas na gestão de eventos reais. As decisões de modelagem devem ser verificadas em conjunto com as regras de negócio e com o diagrama conceitual, de modo a manter a correspondência entre requisitos e implementação.

1.2.3. Definição do minimundo

O EventOS gerencia eventos e suas respectivas edições. Um evento pode possuir várias edições, e uma edição pode agregar edições menores. A organização de cada edição é realizada por uma comissão formada por pessoas. Instituições podem manter vínculos com pessoas, oferecer benefícios institucionais e patrocinar edições de eventos.

As pessoas cadastram-se no sistema e realizam inscrições em edições. Uma inscrição está associada a uma categoria e pode envolver faixas de inscrição, modalidades ou combinações de produtos e serviços, conforme as regras comerciais do evento. Os valores devidos são representados por itens financeiros e podem ser liquidados por diferentes modalidades de pagamento.

Cada edição contém atividades com capacidade limitada. Participantes inscritos podem matricular-se nessas atividades e, quando não houver vagas disponíveis, podem ser registrados em uma lista de espera. Após participar de uma atividade, o inscrito pode avaliá-la. As edições também recebem trabalhos científicos, que podem possuir múltiplos autores e vínculos com inscrições responsáveis por sua cobertura financeira.

O sistema registra, ainda, credenciamentos, presenças e certificados. Por fim, usuários administrativos operam a plataforma, e as ações relevantes devem ser registradas para fins de auditoria. A implementação deve observar as regras específicas de cada requisito, incluindo as condições de obrigatoriedade, unicidade e cardinalidade.

1.2.4. Rastreabilidade dos requisitos

A Tabela 1.1 relaciona grupos de requisitos às principais tabelas previstas no esquema físico.

A estruturação apresentada atende plenamente ao levantamento de requisitos. Destaca-se a implementação explícita das entidades associadas às extensões de domínio, bem como as rotinas dedicadas de credenciamento e o registro histórico das ações críticas na tabela de auditoria.

Table 1.1. Rastreabilidade entre requisitos e tabelas do banco de dados.

Requisito ou demanda	Entidades e tabelas relacionadas
RF1–RF3 — Eventos e edições	`tbl_evento`, `tbl_edicao_evento`
RF4–RF7 — Associação e preços	`tbl_associacao_sbtc`, `tbl_faixa_inscricao`, `tbl_categoria_inscricao`, `tbl_preco_inscricao`
RF8–RF9 — Documentos e histórico	`tbl_documento_comprovacao`, `tbl_historico_status_inscricao`
RF10–RF11 — Atividades e vagas	`tbl_atividade`, `tbl_inscricao_atividade`
RF12–RF14 — Finanças e pagamentos	`tbl_item_financeiro`, `tbl_pagamento` e tabelas de pagamento especializadas
RF15 — Cancelamento	`tbl_politica_reembolso`, `tbl_cancelamento`
RF16–RF17 — Benefícios	`tbl_beneficio_institucional`, `tbl_uso_beneficio`
RF18–RF19 — Trabalhos e autoria	`tbl_trabalho`, `tbl_autoria`, `tbl_cobertura_trabalho`
RF20–RF22 — Credenciamento, Presença e Certificado	`tbl_credenciamento`, `tbl_presenca`, `tbl_certificado`
RE1 — Patrocínios	`tbl_patrocinio`
RE2 — Lista de espera	`tbl_lista_espera`
RE3 — Avaliação de atividades	`tbl_avaliacao_atividade`
RE4 — Administração e auditoria	`tbl_usuario_admin`, `tbl_auditoria`

1.3. Modelagem do banco de dados

1.3.1. Modelo conceitual

A modelagem conceitual foi elaborada com base na notação de Peter Chen. Nessa representação, entidades são apresentadas por retângulos, atributos por ovais e relacionamentos por losangos. As chaves primárias devem ser destacadas no diagrama conforme a convenção adotada pela ferramenta de modelagem.

As principais entidades e seus atributos são descritos a seguir. A lista deve ser validada em relação ao diagrama conceitual e ao esquema SQL efetivamente implementado.

- **Pessoa:** `id_pessoa` (chave primária), nome, CPF, passaporte, e-mail, data de nascimento, país, unidade federativa e indicador de anonimização.
- **Usuario_Admin:** `id_usuario` (chave primária), login e perfil. Entidade associada ao requisito RE4.
- **Instituicao:** `id_instituicao` (chave primária), nome, sigla, CNPJ, tipo, país, cidade e unidade federativa.
- **Evento:** `id_evento` (chave primária), sigla, nome, descrição e tipo.
- **Edicao:** `id_edicao` (chave primária), número, ano, datas de início e fim, período de inscrição e modalidade.

- **Comissao_Organizadora:** entidade associativa entre Pessoa e Edição, com papel, data de início e data de fim.
- **Categoria:** `id_categoria` (chave primária), nome e indicador de exigência de comprovação.
- **Faixa_Inscricao:** `id_faixa` (chave primária), nome, datas de início e fim e ordem.
- **Inscricao:** `id_inscricao` (chave primária), data de inscrição, status e valor total.
- **Atividade:** `id_atividade` (chave primária), nome, tipo, datas de início e fim e capacidade.
- **Trabalho:** `id_trabalho` (chave primária), código externo, título, tipo e status.
- **Pagamento:** `id_pagamento` (chave primária), tipo, valor e status. Representa a entidade genérica da especialização de pagamentos.
- **Pag_Cartao:** atributos específicos de pagamento por cartão, como bandeira, final do cartão e número de parcelas.
- **Pag_Boleto:** linha digitável e data de vencimento.
- **Pag_Institucional:** número do documento e datas de emissão e vencimento.
- **Certificado:** `id_certificado` (chave primária), tipo, data de emissão, código de validação e indicador de revogação.
- **Beneficio:** `id_beneficio` (chave primária), tipo, desconto e limites por período e por edição.
- **Patrocinio:** `id_patrocinio` (chave primária), cota, valor e quantidade de cortesias. Entidade associada ao requisito RE1.
- **Lista_Espera:** `id_lista_espera` (chave primária), status e data de entrada. Entidade associada ao requisito RE2.
- **Avaliacao_Atividade:** `id_avaliacao` (chave primária), nota e comentário. Entidade associada ao requisito RE3.
- **Politica_Reembolso:** `id_politica` (chave primária), data-limite e percentual de reembolso.
- **Cancelamento:** `id_cancelamento` (chave primária), data da solicitação, motivo e valor do reembolso.

1.3.2. Relacionamentos e cardinalidades

A especificação conceitual prevê os seguintes relacionamentos. As cardinalidades devem ser conferidas no diagrama final, pois a cardinalidade conceitual nem sempre pode ser garantida apenas por chaves estrangeiras no modelo relacional.

1. **Pessoa–Tem_Vinculo–Instituicao:** Pessoa (1,N) e Instituição (1,N).
2. **Evento–Possui_Edicao–Edicao:** Evento (1,N) e Edição (1,1).
3. **Edicao–Agrega–Edicao:** auto-relacionamento; uma edição pode agregar zero ou várias edições, enquanto uma edição agregada pode estar vinculada a, no máximo, uma edição superior.
4. **Instituicao–Oferece–Beneficio:** Instituição (0,N) e Benefício (1,1).
5. **Instituicao–Fornece–Patrocinio** e **Patrocinio–Financia–Edicao:** Instituição (0,N), Patrocínio (1,1) e Edição (1,1).
6. **Pessoa–Realiza–Inscricao:** Pessoa (1,1) e Inscrição (0,N).
7. **Edicao–Recebe–Inscricao:** Edição (1,1) e Inscrição (0,N).
8. **Inscricao–Possui–Categoria:** Inscrição (0,N) e Categoria (1,1).
9. **Edicao–Comporta–Atividade:** Edição (1,1) e Atividade (0,N).
10. **Inscricao–Matricula_Em–Atividade:** relacionamento N:M entre Inscrição e Atividade, materializado pela tabela associativa `tbl_inscricao_atividade`.
11. **Inscricao–Espera_Por–Lista_Espera** e **Lista_Espera–Aguarda_Vaga–Atividade:** relacionamentos associados à fila de espera.
12. **Inscricao–Submete/Avaliacao_Atividade–Atividade:** relaciona a inscrição, a avaliação e a atividade avaliada.
13. **Edicao–Recebe–Trabalho:** Edição (1,1) e Trabalho (0,N).
14. **Pessoa–E_Autor_De–Trabalho:** relacionamento N:M entre Pessoa e Trabalho, materializado pela tabela `tbl_autoria`.
15. **Inscricao–Cobre_Financeiramente–Trabalho:** relacionamento entre inscrições e trabalhos, materializado pela tabela `tbl_cobertura_trabalho`.
16. **Inscricao–Gera–Pagamento:** relaciona uma inscrição a zero ou vários pagamentos, conforme as regras financeiras.
17. **Inscricao–Recebe–Certificado:** relaciona uma inscrição a zero ou vários certificados.
18. **Inscricao–Solicita–Cancelamento:** relaciona uma inscrição a zero ou vários registros de cancelamento.
19. **Politica_Reembolso–Aplica_Regra–Cancelamento:** cada cancelamento referencia uma política, e uma política pode ser aplicada a vários cancelamentos.

1.3.3. Mapeamento para o modelo relacional

A conversão do modelo conceitual para o esquema relacional foi orientada por regras usuais de mapeamento:

- **Relacionamentos 1:N:** a chave primária da entidade do lado 1 é incorporada como chave estrangeira na relação do lado N.
- **Relacionamentos N:M:** são representados por tabelas associativas que armazenam as chaves estrangeiras das entidades participantes e os atributos próprios do relacionamento. Entre os exemplos previstos estão `tbl_autoria` e `tbl_inscricao_atividade`.
- **Especialização de pagamentos:** o pagamento é representado por uma entidade genérica, `tbl_pagamento`, e por tabelas especializadas para cartão, boleto e pagamento institucional.

O diagrama conceitual utilizado no projeto deve ser inserido como figura nesta seção. Recomenda-se exportá-lo em formato vetorial ou em resolução suficiente para que nomes de atributos, relacionamentos e cardinalidades permaneçam legíveis.

1.4. Implantação e inspeção do banco de dados

A implantação física foi planejada para o PostgreSQL. Além da criação das tabelas, o esquema define chaves primárias e estrangeiras, restrições de unicidade, obrigatoriedade e validação de valores, bem como índices compatíveis com as consultas previstas. O uso de domínios foi adotado para centralizar regras de validação reutilizadas por diferentes atributos.

1.4.1. Inspeção de tabelas e volume de dados

Os catálogos do PostgreSQL permitem consultar metadados sobre tabelas e estimativas de volume. A consulta a seguir lista as tabelas do esquema `eventos`, exibindo a estimativa de linhas mantida pelo catálogo e o tamanho da relação principal.

```
SELECT
    c.relname AS nome_tabela,
    c.reltuples::bigint AS linhas_estimadas,
    pg_size_pretty(pg_relation_size(c.oid)) AS tamanho
FROM pg_class AS c
JOIN pg_namespace AS n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE n.nspname = 'eventos'
  AND c.relkind = 'r'
ORDER BY c.relname;
```

Listing 1.1. Consulta de tabelas e estimativas de tamanho.

Após a rotina de povoamento automatizada (Cypress), a execução deste *script* validou o cumprimento da volumetria exigida na rubrica do projeto. Certificou-se que múltiplas entidades principais (a exemplo de `tbl_pessoa`, `tbl_inscricao` e `tbl_pagamento`) alcançaram ou excederam a marca de 1.000 registros, garantindo uma massa de dados estatisticamente relevante para testes futuros de otimização de consultas.

1.4.2. Inspeção de restrições declarativas

A consulta apresentada no Código 1.2 recupera as restrições registradas para a tabela `eventos.tbl_pessoa`. Ela pode ser adaptada para outras tabelas do esquema.

```
SELECT
    conname AS restricao,
    pg_get_constraintdef(oid) AS definicao
FROM pg_constraint
WHERE conrelid = 'eventos.tbl_pessoa'::regclass;
```

Listing 1.2. Consulta das restrições de uma tabela.

Essas consultas auxiliam na inspeção do esquema implementado e na verificação de parte das regras declarativas essenciais para garantir o cumprimento das lógicas de negócio.

1.5. Reprodução do ambiente

O código-fonte e os artefatos do projeto estão disponíveis no repositório: `https://github.com/Avila-Atila/mata60`. Para reproduzir a implantação, recomenda-se seguir os passos abaixo:

1. Instalar o PostgreSQL 16 ou versão compatível com os recursos utilizados no projeto e, opcionalmente, o pgAdmin 4 para administração gráfica.
2. Criar o banco de dados de destino. Se o esquema utilizado for `eventos`, ele deve existir antes da execução dos scripts ou ser criado pelo DDL.
3. Executar os arquivos DDL da pasta `sql`, respeitando a ordem indicada pelos nomes dos arquivos `01_ddl_.sql`.
4. Executar a rotina automatizada de injeção de dados (Cypress) para povoamento sintético da base. O procedimento e suas dependências (`cypress`, `pg`, `@faker-js/faker`) estão documentados no repositório.
5. Executar as consultas de inspeção e os testes previstos para verificar a criação das tabelas, restrições, relacionamentos e o volume populado.

1.6. Considerações finais

Este capítulo detalhou a modelagem e implantação do banco de dados EventOS, abrangendo todo o domínio de organização de eventos acadêmicos, incluindo requisitos originais e extensões de escopo. A estrutura proposta consolidou o processamento de inscrições, faturamento complexo, gestão de trabalhos científicos e filas de espera.

A transição do modelo conceitual para a implantação física em PostgreSQL preservou a estrita correspondência de regras de negócio através de dependências funcionais e restrições declarativas. A implementação de controles cruciais, como as trilhas da `tbl_auditoria` e a gestão de `tbl_credenciamento`, somada ao sucesso no povoamento massivo de registros automatizado por scripts, ratifica o pleno atendimento da arquitetura aos requisitos propostos e à rubrica de avaliação do projeto.

References

[1] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: `https://www.postgresql.org/docs/`. Acesso em: 11 out. 2026.

[2] SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO. *Modelos para publicação de artigos e capítulos de livros*. Disponível em: `https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/`. Acesso em: 11 out. 2026.